Süt Sığırcılığında İnek Bazında Keep/Cull Kararı için Pekiştirmeli Öğrenme

Empirik Stokastik MDP · Q-Learning + DQN

255172008 — Artun KARA

Problem ve Neden RL?

Problem: Her ay her inek için **keep** (elde tut) / **cull** (sürüden çıkar) kararı; amaç iskontolu uzun vadeli iktisadi getiriyi maksimize etmek.

- **Ardışıklık:** `keep` ineği bir sonraki aylık duruma taşır; karar geleceği etkiler.
- **Gecikmeli ödül:** Tutmanın değeri gelecekteki süt − birikmiş risk ($\gamma = 0.97$).
- **Stokastik + büyük uzay:** Geçiş dinamiği gerçek kayıtlardan empirik; 162 durum.
- **Neden A*/DP değil:** Ortam stokastik (kod satırıyla ispatlı) $\Rightarrow$ en kısa yol uygulanamaz.

MDP Formülasyonu

Durum:
`laktasyon_evresi|parite|dim_band|milk_level|milk_trend|health_risk|risk_band` (162 kova).
Aksiyon: `keep` (0, terminal değil), `cull` (1, terminal).

Ödül (kod $\leftrightarrow$ LaTeX birebir):

$$R_{\text{keep}} = m\,d\,p - c_b\,d - C_{\text{sağlık}} - C_{\text{üreme}} - C_{\text{beklenen-cull}} \quad (\texttt{rl_mdp_utils.py:120})$$

$$R_{\text{cull}} = v_c - c_r - c_{\text{disposal}} \quad (\texttt{rl_mdp_utils.py:76})$$

Parametreler `reward_baseline_us_2025.csv` (süt fiyatı & bakım USDA 2025; diğerleri prototip).

Ortam Stokastik (kanıt)

`keep` sonrası bir sonraki durum empirik dağılımdan örneklenir:

kod/env/rl_experiment_utils.py:161

```
selected = outcomes[int(rng.choice(len(outcomes), p=probabilities))]
```

- **162 durumun 120'sinde (%74)** `keep` altında birden çok olası s' var.
- Örn: bir durum 3 farklı s''ye her biri $p = 0.333$ ile geçer.
- `cull` deterministik terminal. Aynı seed $\rightarrow$ aynı yörünge (sadece tekrarlanabilirlik).

Yöntem ve Deney Kurulumu

Ajanlar / referans:

- Tabular Q-Learning (**off-policy**)
- SB3 DQN (off-policy, replay buffer)
- MDP Value Iteration (optimum ref.)
- Baseline: random / keep_all / cull_all / risk_threshold

Kurulum:

- Seedler: 42,123,2024,7,99 (≥ 5)
- `full`: DQN 100k, Q 4000 ep.
- `np.random.default_rng` (yasak yok)
- Eval: deterministic/greedy, 500 ep/seed

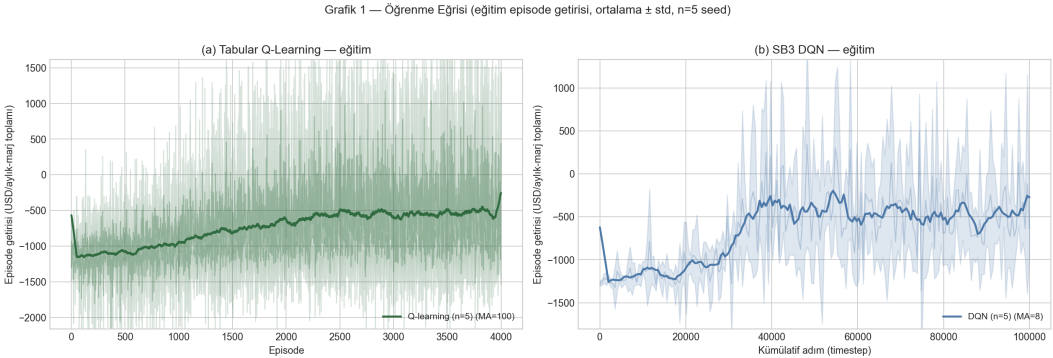
Sonuçlar (seed ort. $\pm$ std, full)

Politika	Tür	Getiri (USD)	Std	Cull
qlearning	ajan	**-204**	30	0.72
mdp_value_iteration	referans	-225	42	0.45
dqn	ajan	**-270**	20	0.82
risk_threshold	baseline	-385	53	0.85
keep_all	baseline	-428	34	0.00
random_policy	baseline	-964	56	0.75
cull_all	baseline	-1300	0	1.00

Ajanlar tüm baselineları geçti;

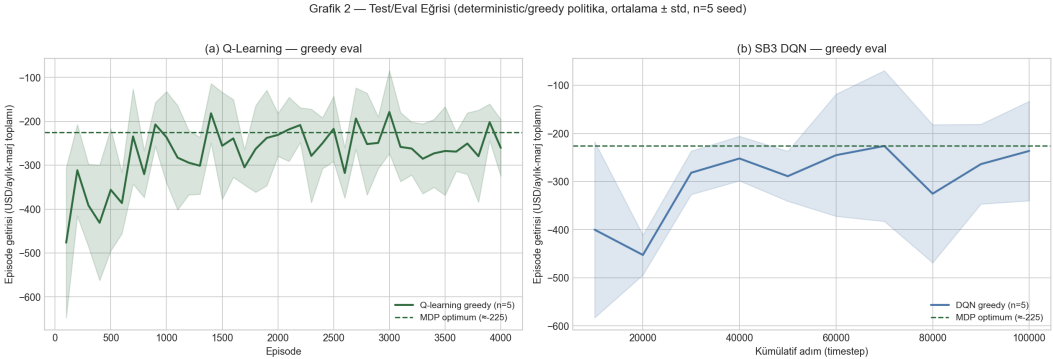
Q-learning model-tabanlı optimuma istatistiksel olarak eşitlendi (fark anlamsız, eşli t-test $p \approx 0.37$). Dağılım sağa çarpık: medyan -556 vs ort. -204.

Grafik 1 — Öğrenme Eğrisi



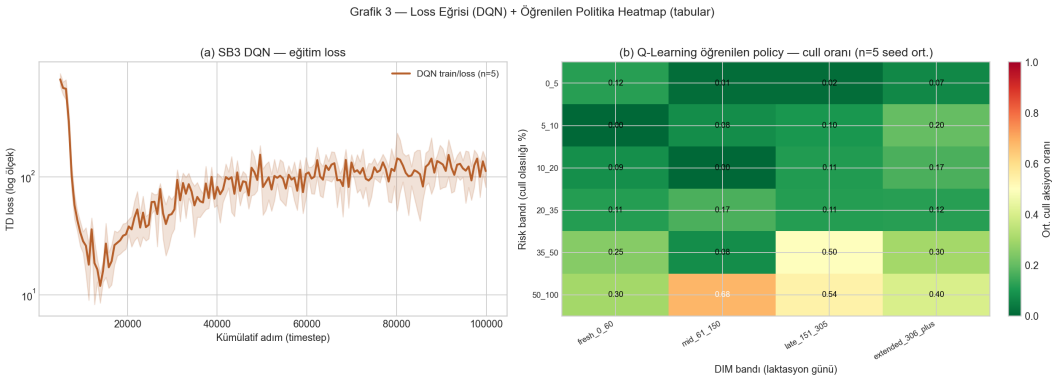
y: episode getirisi (anlık ödül değil); n=5 seed, ort.±std + hareketli ortalama.

Grafik 2 — Test/Eval Eğrisi



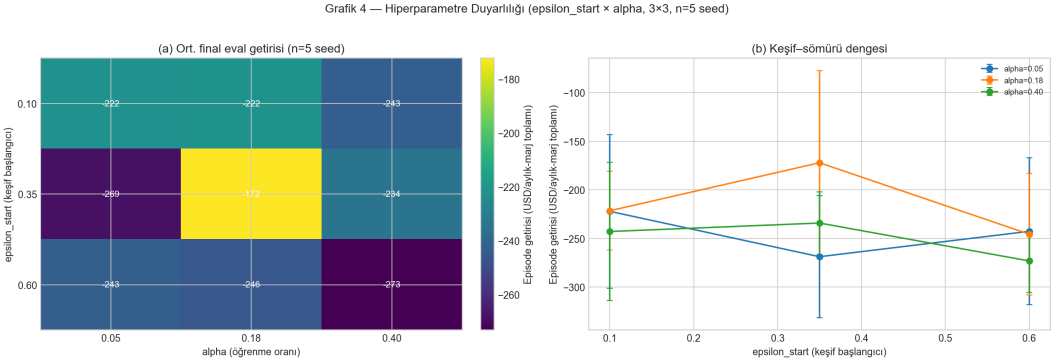
Deterministic/greedy; yeşil kesik çizgi MDP-optimum referansı (tavan). Ajanlar tavana ulaşıyor.

Grafik 3 — Loss + Policy Heatmap



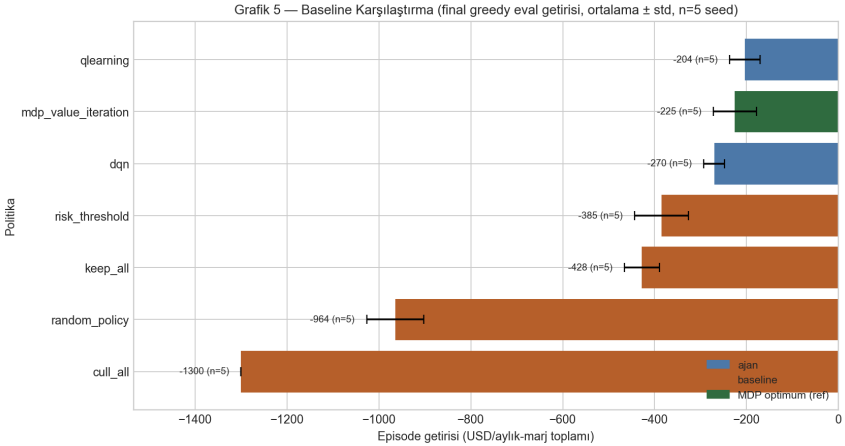
DQN TD-loss yakınsıyor; heatmap: yüksek risk $\times$ ileri DIM $\rightarrow$ cull oranı artıyor (iktisadi olarak anlamlı).

Grafik 4 — Hiperparametre Duyarlılığı



Sweet-spot: orta keşif $\times$ orta öğrenme oranı ($\varepsilon_0 = 0.35,\ \alpha = 0.18$) = seçilen varsayılanlar.

Grafik 5 — Baseline Karşılaştırma



Eğitilmiş ajanlar (mavi) tüm naif/heuristik baselineları (turuncu) geçiyor; MDP optimum yeşil referans.

Teslim-3 Savunma — Özet (kod satırlı)

- **Stokastik**: `keep` için empirik $p(s'|s,a)$ (`rl_experiment_utils.py:161`); %74 durumda > 1 olası s'.
- **Off-policy**: Q-learning davranış ε-greedy (`rl_core.py:309`) vs hedef $\max_a Q$ (`:321`); DQN replay buffer (`:474`). Online $\neq$ offline.
- **Markov**: `state_bucket`→`next` varsayımı; trend/risk geçmişi özetler → *yaklaşık* Markov (bucketing kaybı).
- **POMDP**: `cull_risk` = denetimli tahmin (gerçek değil); feature engineering ile gözlemi Markov'a yaklaştırma.

Sonuç

- Empirik, stokastik, gecikmeli-ödüllü keep/cull ortamı $\Rightarrow$ RL gerekçeli.
- Q-Learning ve DQN, ≥ 5 seed üzerinde tüm baselineları geçti; model-tabanlı optimuma istatistiksel olarak eşitlendi (fark anlamsız).
- Tüm sonuçlar tek komutla (`run_all.sh`) yeniden üretilebilir; ham loglardan doğrulanabilir.

Teşekkürler.